

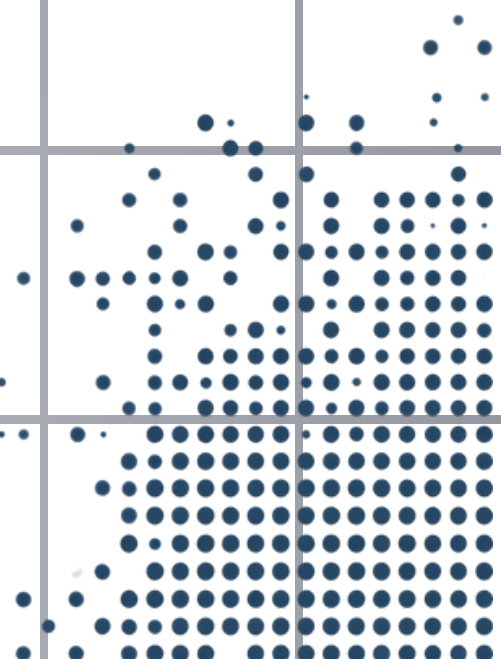
基於模糊推論 及有限狀態機 睡眠階段分析報告

第11組組員：

41343131 陳宥儒

41343132 陳柏勳

41343133 陳家旻



研究背景與研究動機

PSG 儀器:

- 需要許多感測器
- 影響睡眠
- 不利居家監控

現有非侵入式:

- 依賴硬性門檻值判斷
- 沒有考慮睡眠階段狀態間的轉換

另外還有EEG、ECG分類法

所以做出使用智慧手環和壓力感測器，再導入有限狀態機處理狀態轉換

方法

將壓力感測器放置於枕頭下感測睡眠時的翻身次數，和用智慧手環感測心跳頻率，將收集到的資料分析為平均心率、心率的變化量、翻身次數及心率差總和。經由模糊推論及有限狀態機分析睡眠階段。

睡眠階段分析介紹

美國睡眠協會將睡眠階段定義為五個階段:
Wake、REM、NREM1、NREM2、NREM3

REM(快速動眼期)：大腦活躍、心跳與呼吸不規律、易作夢，佔總睡眠約 25%

NREM (非快速動眼期):

- NREM 1&2：淺層睡眠、眼球緩慢移動、心跳漸慢、NREM1的翻身頻繁（約 90%），佔總睡眠約 50%
- NREM 3：深層睡眠身體完全放鬆，心跳降至清醒時 20-30%，幾乎無翻身，佔總睡眠 25%

系統架構

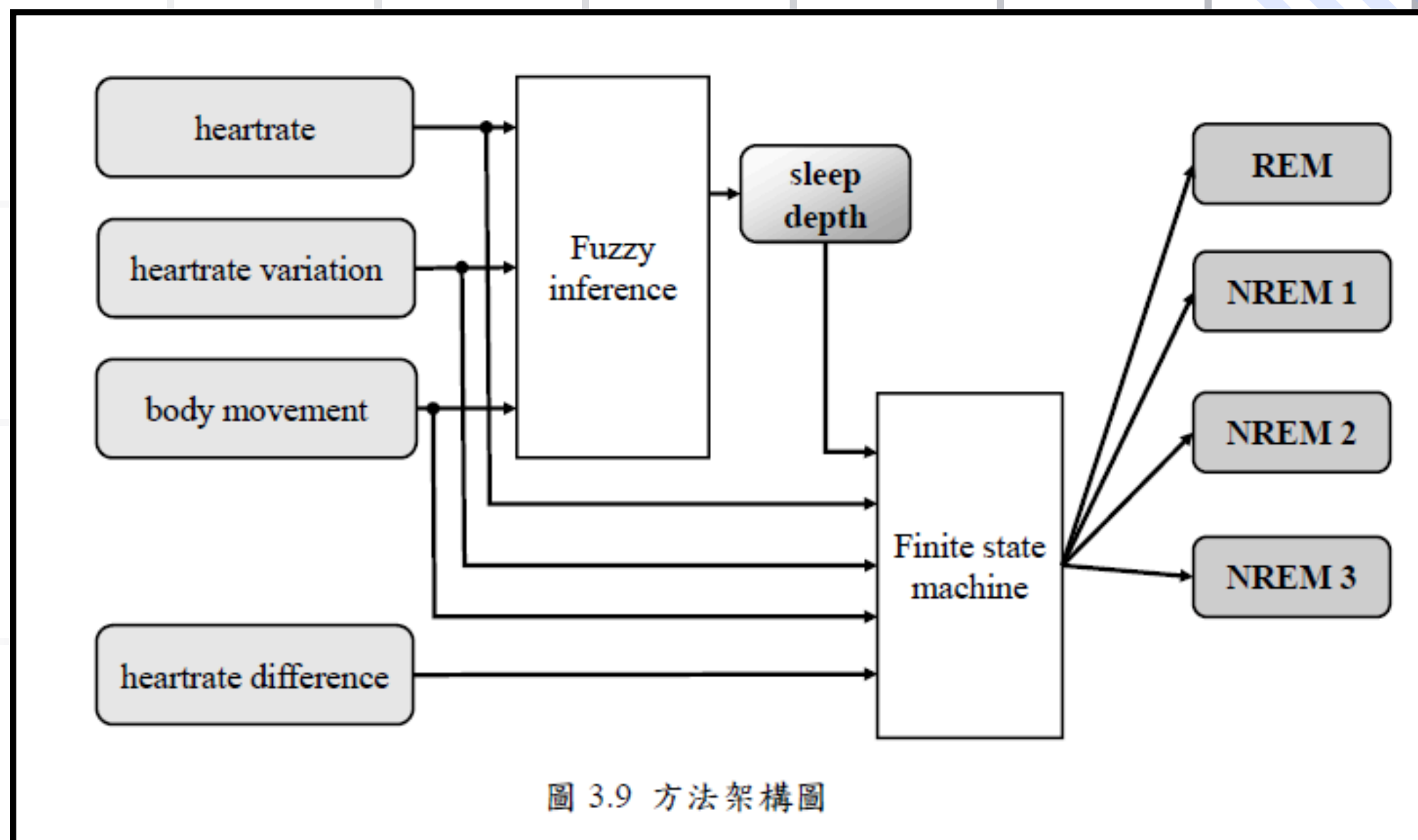
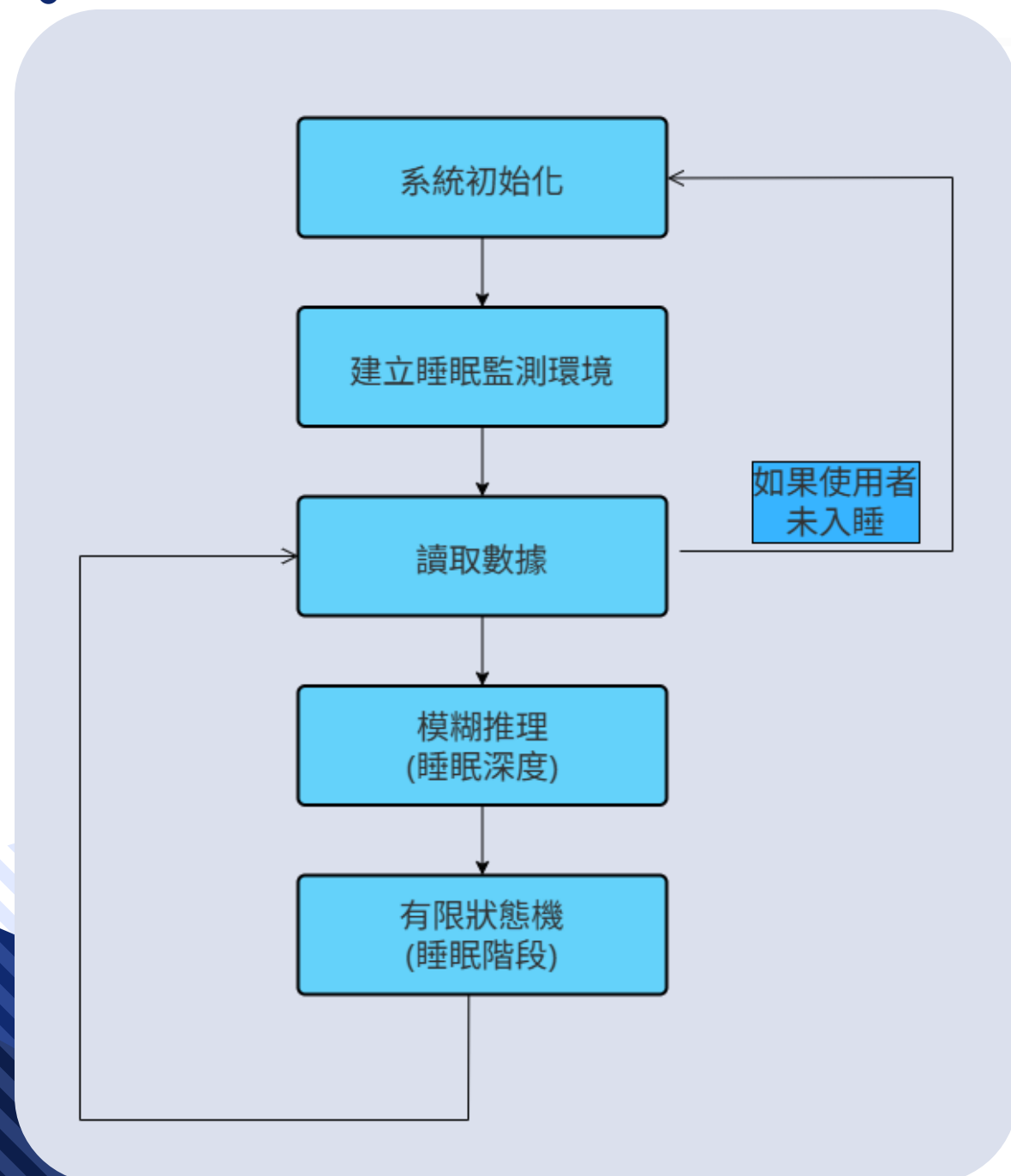


圖 3.9 方法架構圖

輸入變數

每 30 秒 分析一次過去 5 分鐘 的生理數據

心率(Heartrate,hr)

計算 30 秒平均值，判斷基礎深淺眠

$$hr(x) = \frac{\sum_{i=-30}^x heartrate(i)}{30}$$

心率變化量(Heartrate Varition,hrv)

5 分鐘內心率變化總和，判斷心跳不規律程度
(REM 特徵)

$$hrv(x) = \sum_{i=-10}^x |hr(i) - hr(i - 1)|$$

輸入變數

心率差總和

(Heartrate Difference, hrd)

判斷心率持續變快或變慢，主要用於狀態機
轉換

$$hrd(x) = \sum_{i=-10}^x (hr(i) - hr(i-1))$$

翻身次數(Body Movement, bm)

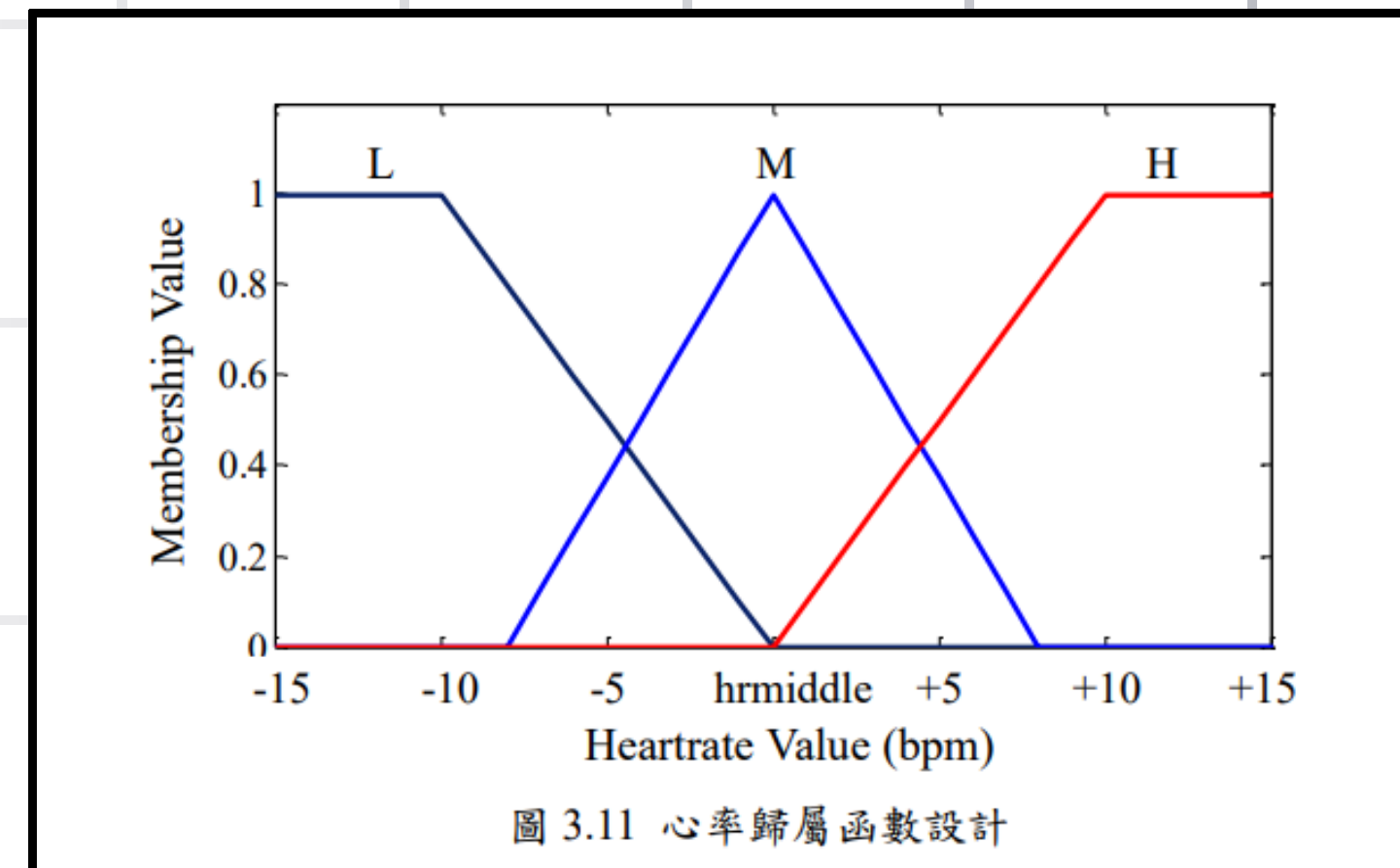
壓力感測器偵測翻身，判斷淺眠或狀態
切換

隸屬函數

採用了三角形隸屬函數。因為每個人的基礎心率不同，系統會動態計算受測者第一次偵測到 NREM 3 (深層睡眠) 時的平均心率，以此作為心率隸屬函數的中間值(hrmiddle)，讓模型具備自適應能力

$$\begin{aligned}\mu_1^L(x_1) &= \begin{cases} 1 & x_1 < hrmiddle - 10 \\ (hrmiddle - 10)/10 & hrmiddle - 10 \leq x_1 < hrmiddle \\ 0 & x_1 \geq hrmiddle. \end{cases} \\ \mu_1^M(x_1) &= \begin{cases} 0 & x_1 < hrmiddle - 10 \\ (x_1 - hrmiddle + 10)/10 & hrmiddle - 10 \leq x_1 < hrmiddle \\ (hrmiddle + 10 - x_1)/10 & hrmiddle \leq x_1 < hrmiddle + 10 \\ 0 & x_1 \geq hrmiddle + 10. \end{cases} \\ \mu_1^H(x_1) &= \begin{cases} 0 & x_1 < hrmiddle \\ (x_1 - hrmiddle)/10 & hrmiddle \leq x_1 < hrmiddle + 10 \\ 1 & x_1 \geq hrmiddle + 10. \end{cases}\end{aligned}$$

心率(Heartrate,hr)



隸屬函數

心率變化量(Heartrate Variation, hrv)

$$\begin{aligned}\mu_2^L(x_2) &= \begin{cases} 1 & x_2 < 10 \\ (20 - x_2)/10 & 10 \leq x_2 < 20 \\ 0 & x_2 \geq 20. \end{cases} \\ \mu_2^{ML}(x_2) &= \begin{cases} 0 & x_2 < 10 \\ (x_2 - 10)/10 & 10 \leq x_2 < 20 \\ (30 - x_2)/10 & 20 \leq x_2 < 30 \\ 0 & x_2 \geq 30. \end{cases} \\ \mu_2^{MH}(x_2) &= \begin{cases} 0 & x_2 < 20 \\ (x_2 - 20)/10 & 20 \leq x_2 < 30 \\ (40 - x_2)/10 & 30 \leq x_2 < 40 \\ 0 & x_2 \geq 40. \end{cases} \\ \mu_2^H(x_2) &= \begin{cases} 0 & x_2 < 30 \\ (x_2 - 30)/10 & 30 \leq x_2 < 40 \\ 1 & x_2 \geq 40. \end{cases}\end{aligned}$$

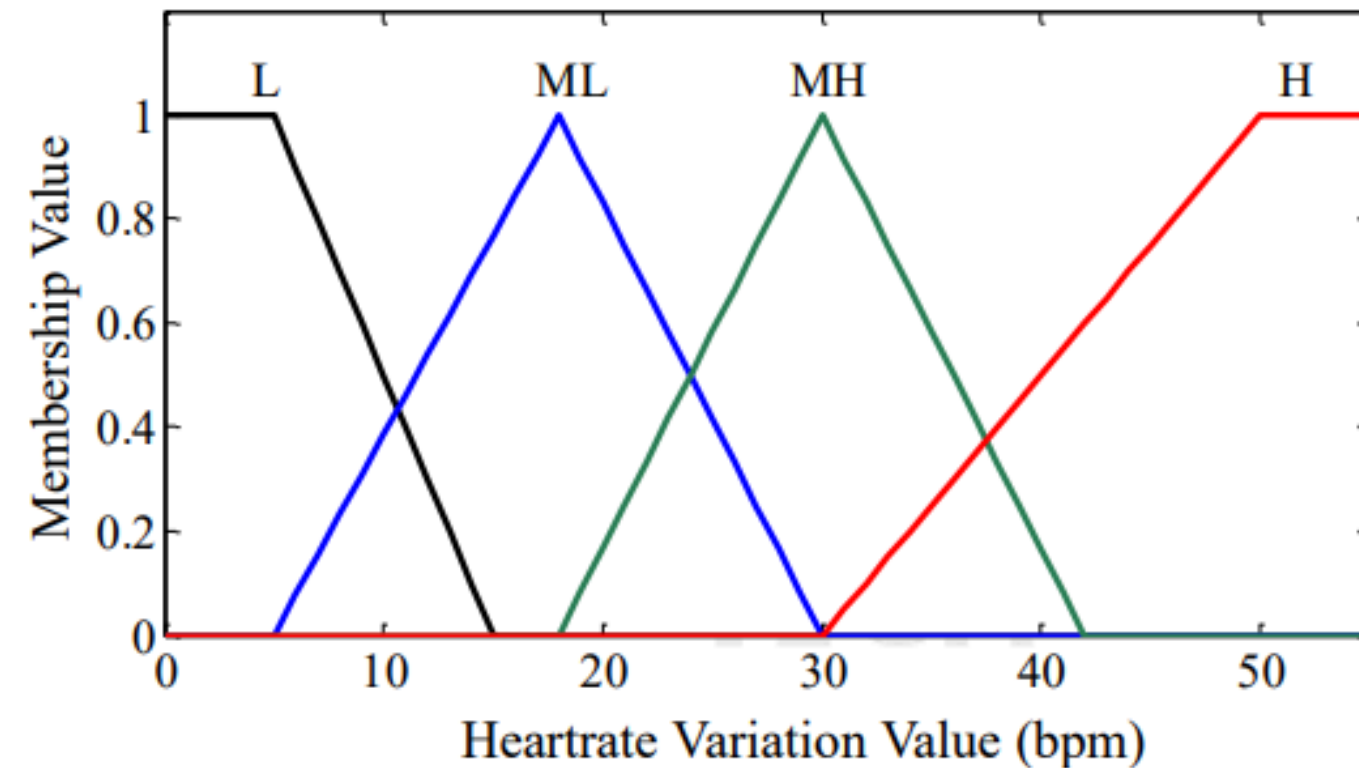


圖 3.12 心率變化量歸屬函數設計

隸屬函數

翻身次數(Body Movement,bm)

$$\mu_3^L(x_3) = \begin{cases} 1 & x_3 < 1 \\ 2 - x_3 & 1 \leq x_3 < 2 \\ 0 & x_3 \geq 2. \end{cases}$$

$$\mu_3^M(x_3) = \begin{cases} 0 & x_3 < 1 \\ x_3 - 1 & 1 \leq x_3 < 2 \\ (4 - x_3)/2 & 2 \leq x_3 < 4 \\ 0 & x_3 \geq 4. \end{cases}$$

$$\mu_3^H(x_3) = \begin{cases} 0 & x_3 < 2 \\ (x_3 - 2)/2 & 2 \leq x_3 < 4 \\ 0 & x_3 \geq 4. \end{cases}$$

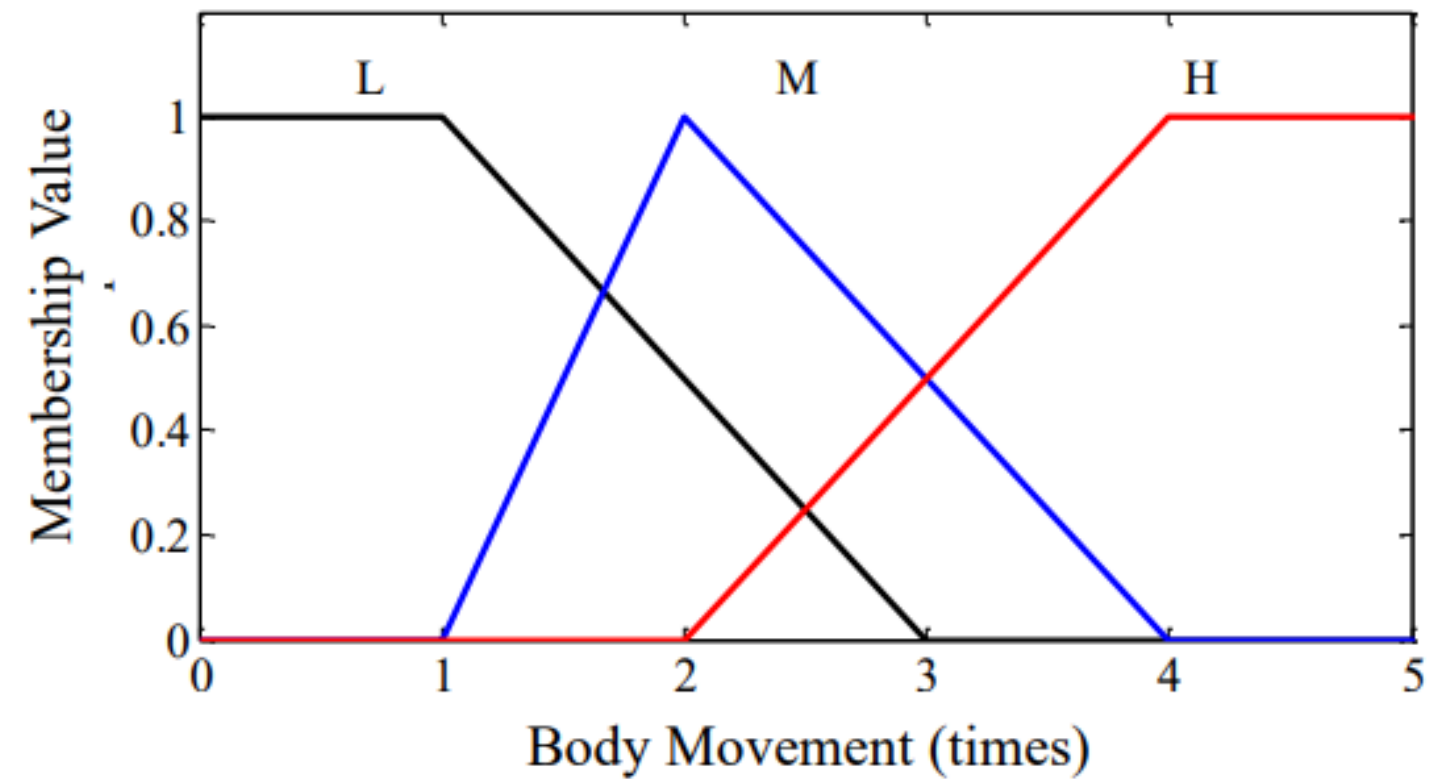


圖 3.13 翻身次數歸屬函數設計

推論引擎與規則庫

建立 26 條基於
美國睡眠醫學學
會(AASM) 標準的
模糊規則

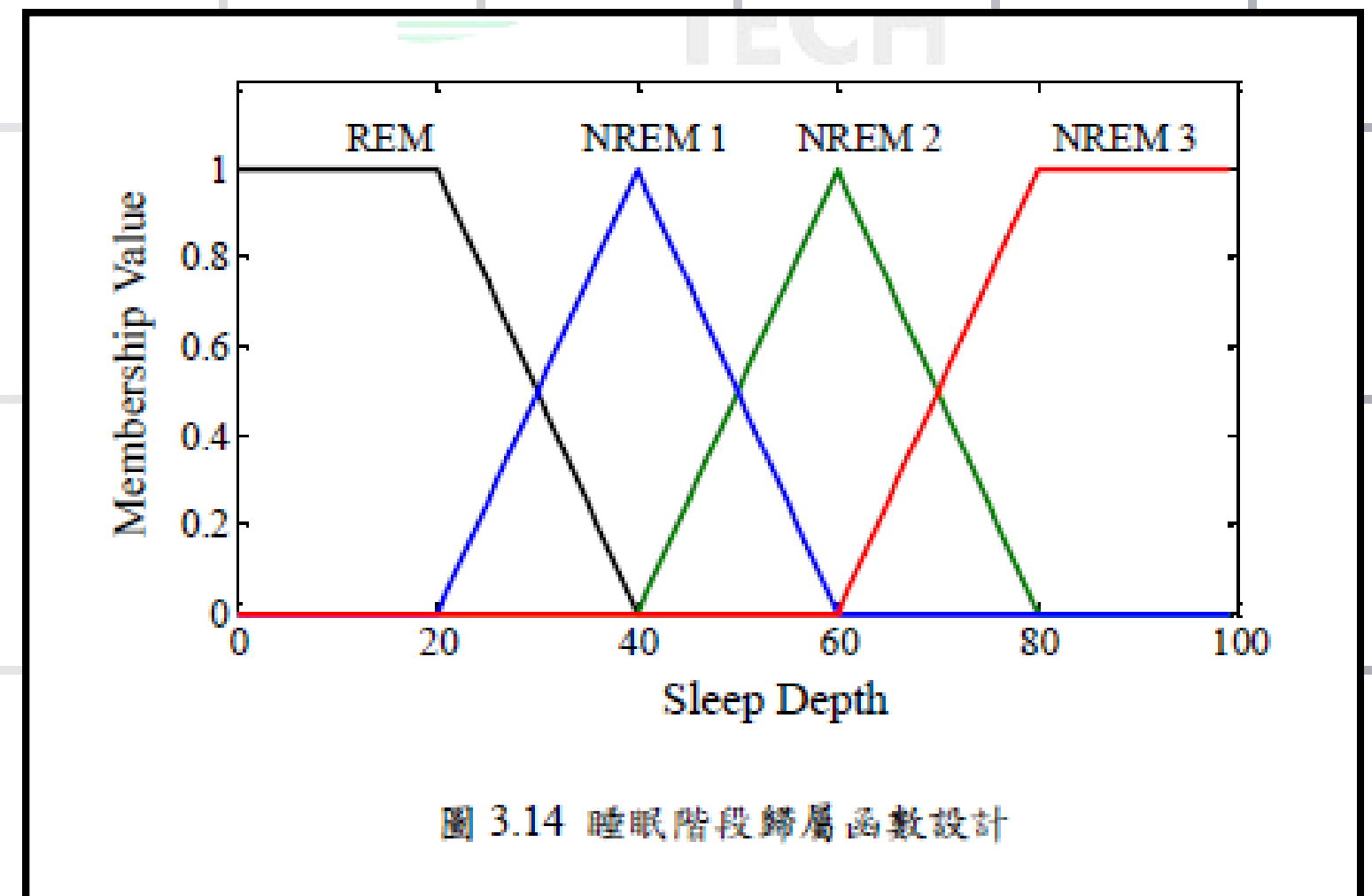
	Heartrate	Heartate variation	Body movement	Sleep stage
1	H	H	L	REM
2	H	MH	H	REM
3	L	H	H	REM
4	H	H	H	REM
5	M	H	H	REM
6	M	MH	L	REM
7	M	H	L	REM
8	M	MH	H	REM
9	H	L	L	NREM1
10	M	ML	L	NREM1
11	M	MH	M	NREM1

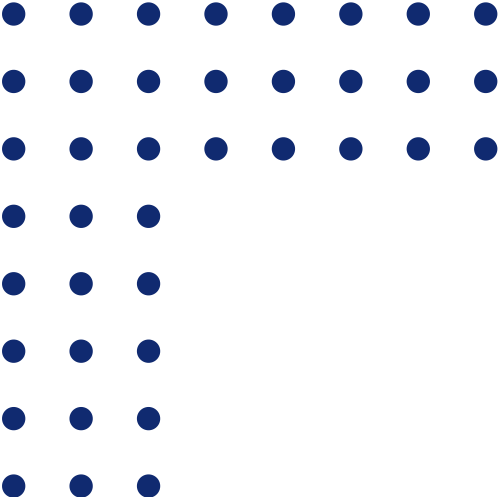
	Heartrate	Heartate variation	Body movement	Sleep stage
12	H	ML	H	NREM1
13	L	MH	M	NREM1
14	M	H	M	NREM1
15	L	H	M	NREM1
16	M	ML	H	NREM1
17	H	L	L	NREM1
18	H	MH	L	NREM1
19	H	L	L	NREM1
20	M	ML	M	NREM2
21	H	ML	L	NREM2
22	L	MH	L	NREM2
23	L	H	L	NREM2
24	M	L	L	NREM2
25	L	ML	L	NREM3
26	L	L	L	NREM3

解模糊化 (Defuzzification)

使用重心法 (Center of gravity) 將推論結果轉換為 0~100 的「睡眠深度」明確值

睡眠深度(Sleep Depth)

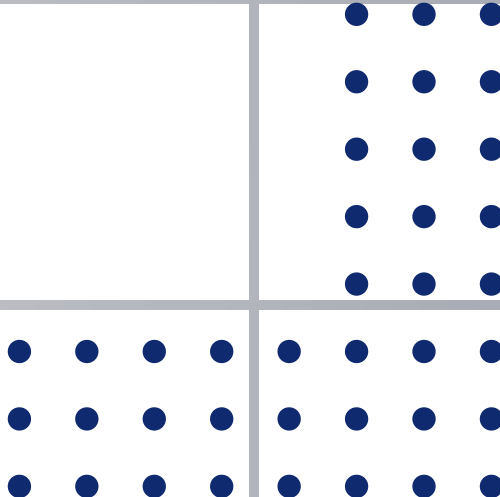




有限狀態機整合的必要性

純模糊推論系統缺乏狀態記憶性，導致睡眠階段輸出在短時間內劇烈跳動（如 REM $\rightarrow$ NREM 3 $\rightarrow$ REM），不符合人體實際睡眠生理現象，判斷結果不穩定且可靠性低。

引入 Mealy 有限狀態機(FSM)，結合當前睡眠狀態與即時輸入參數，有效防止不合理的狀態跳轉與誤判，大幅提升系統穩定性與準確度。

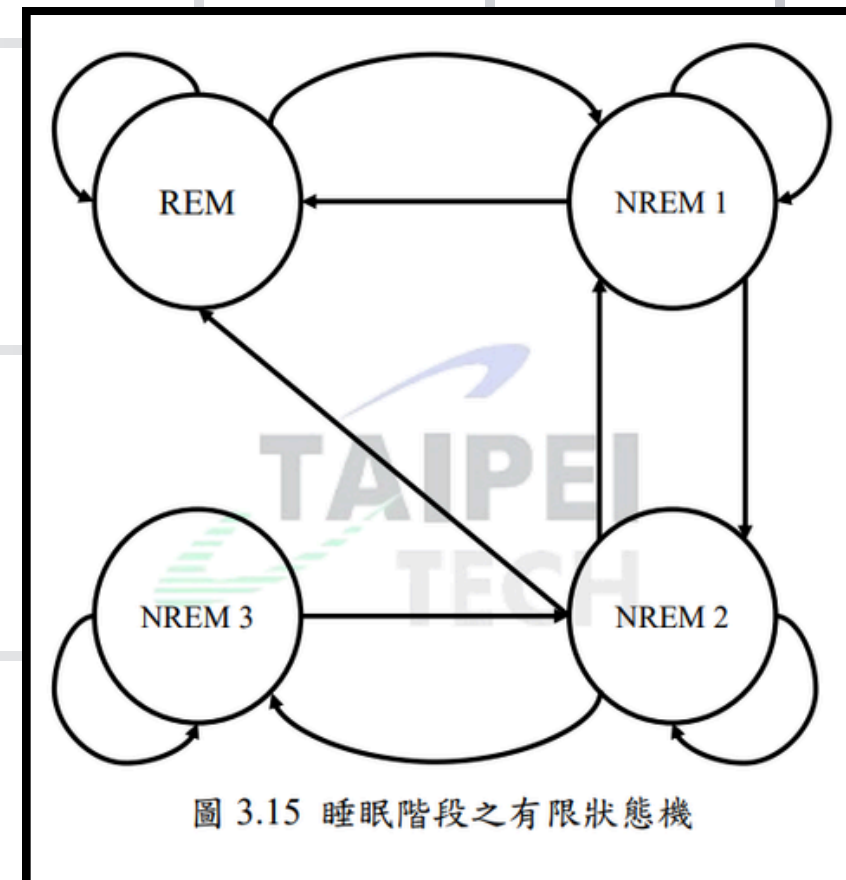


有限狀態機設計與狀態轉移邏輯

- 睡眠階段狀態：REM、NREM 1、NREM 2、NREM 3
- 輸入參數：模糊系統輸出（睡眠深度值）與 HRD 生理參數
- 採用 Mealy FSM：輸出由當前狀態與輸入共同決定

表 3.3 變數對照表

輸入	變數
心率	hr
心率變化量	hrv
翻身次數	bm
睡眠深度	sleep depth
心率差總和	hrd
心率歸屬函數中間值	hrmiddle



有限狀態機設計與狀態轉移邏輯

REM狀態

持續為REM:

- 模糊推論的結果為REM
- 心率變化量 >30 且心率差總和0
- 翻身次數 >3 次

轉換到NREM1:

- 睡眠深度 >40 且心率變化量 <40

sleep depth < 30
hrv > 30 && hrd > 0
bm > 3

sleep depth ≥ 40 & hrv < 40



圖 3.16 REM 狀態之轉移模型

有限狀態機設計與狀態轉移邏輯

NREM1狀態

持續為NREM1:

- 模糊推論的結果為NREM1
- 心率變化量 >40 且心率差總和 <10
- 翻身次數 >3 次

轉換到REM:

- 睡眠深度 <45 且心率變化量 >40
- 睡眠深度 <20 且心率差總和 >0

轉換到NREM2:

- 睡眠深度 >50 且心率變化量 <20

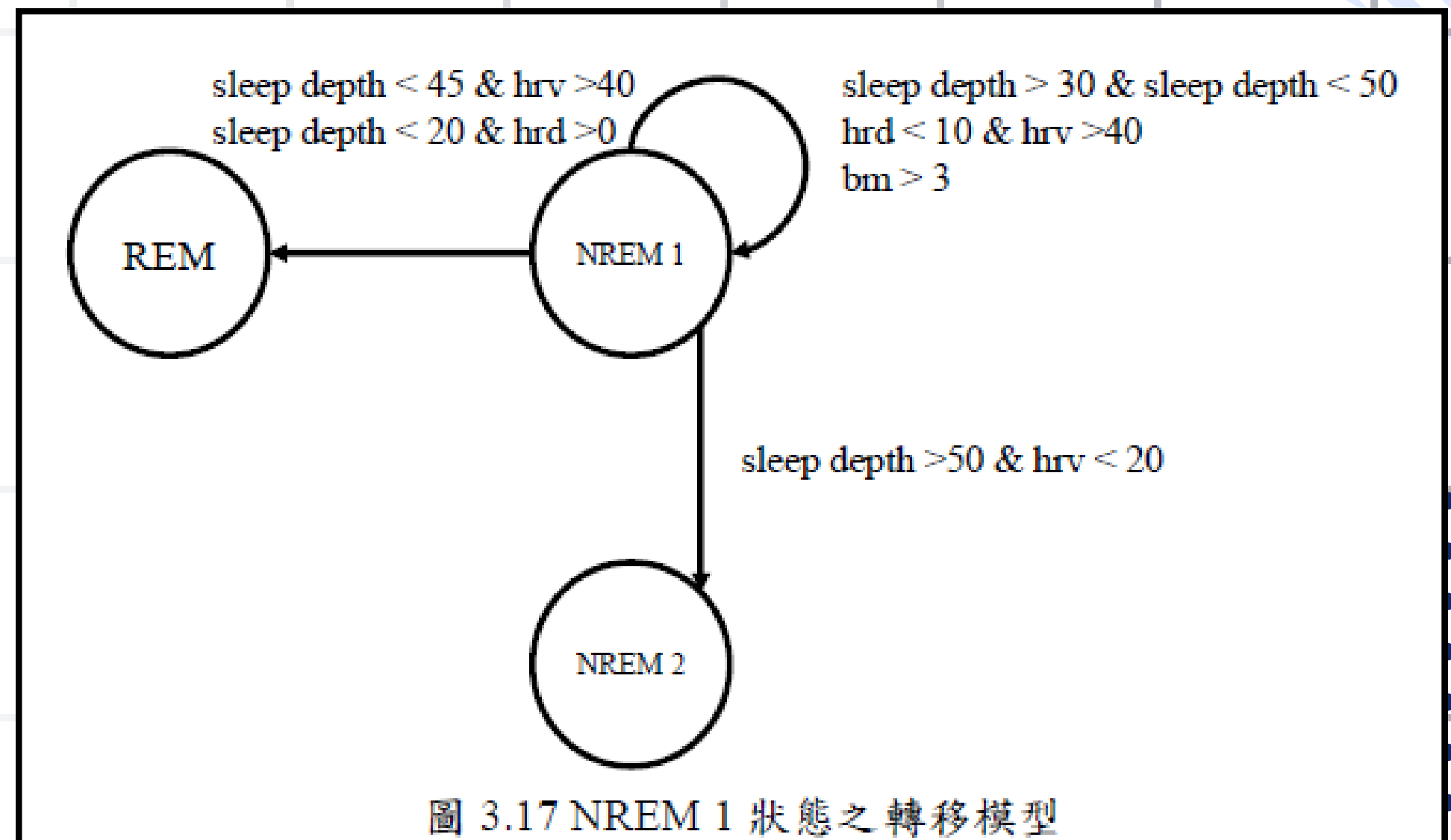


圖 3.17 NREM 1 狀態之轉移模型

有限狀態機設計與狀態轉移邏輯

NREM2狀態

持續為NREM2:

- 模糊推論的結果為NREM2
- 心率變化量 >40 且心率差總和 <10
- 心率變化量介於 $20\sim40$ 之間且心率差總和 <15

轉換到REM:

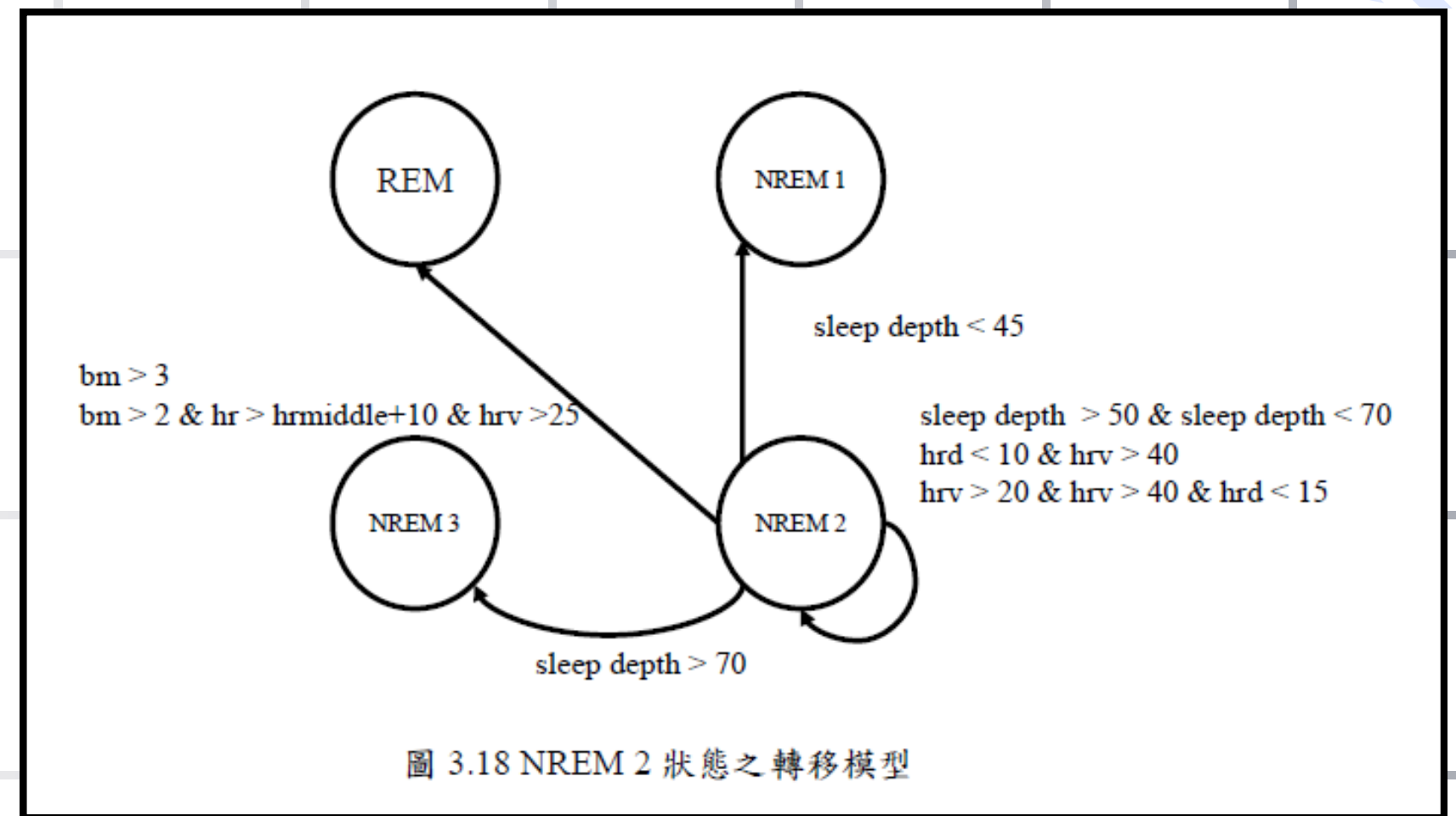
- 翻身次數 >3
- 翻身次數 >2 且心率大於隸屬中間值加10且心率變化量 >25

轉換到NREM1:

- 睡眠深度 <40

轉換到NREM3:

- 睡眠深度 >70



有限狀態機設計與狀態轉移邏輯

NREM3狀態

持續為NREM3:

- 模糊推論的結果為NREM3
- 睡眠深度 > 70
- 心率差總和 < 5
- 心率小於隸屬中間值減10
- 心率變化量 > 15

轉換到NREM2:

- 睡眠深度 < 65

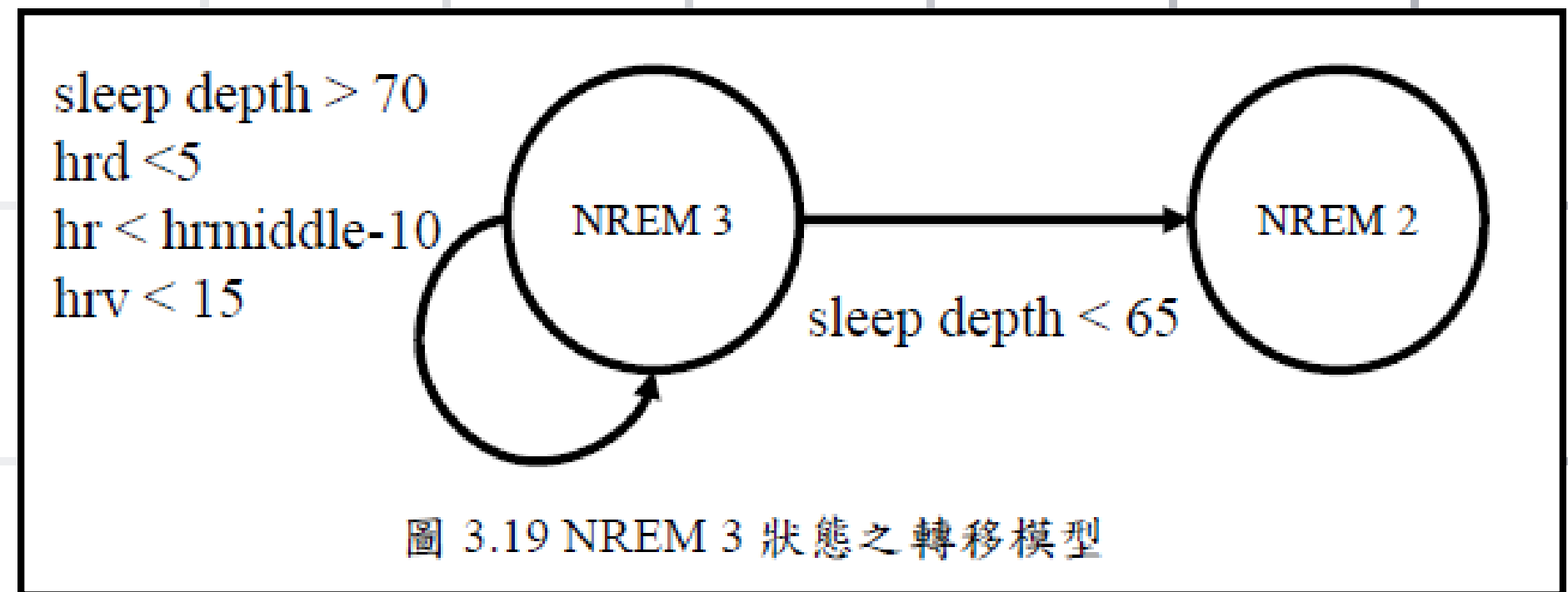


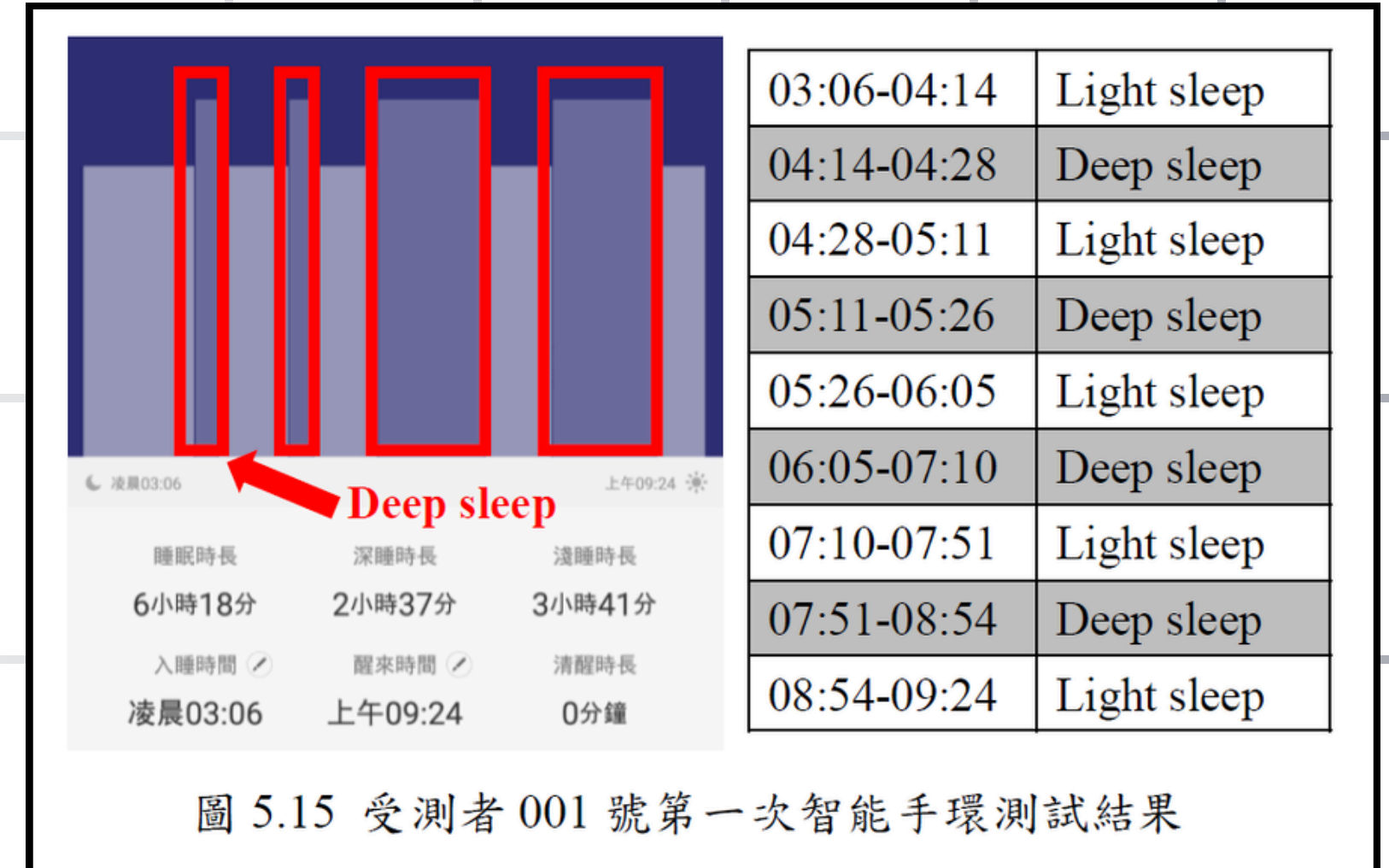
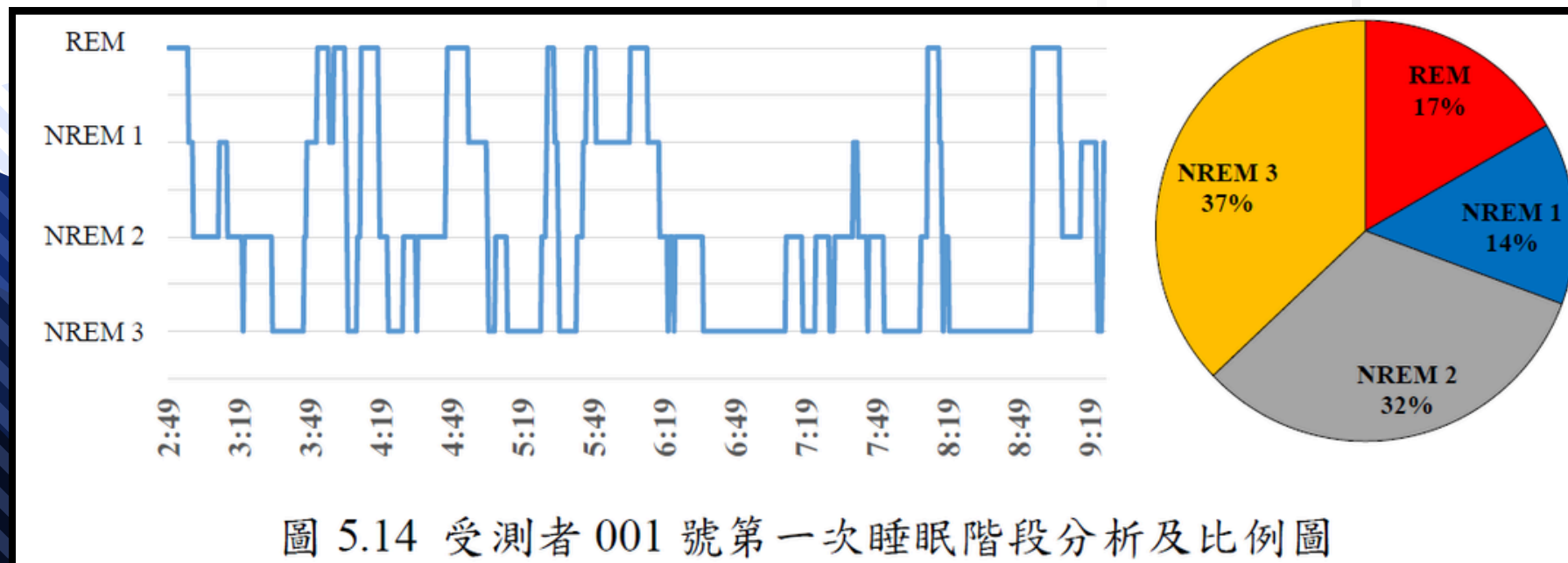
圖 3.19 NREM 3 狀態之轉移模型

實驗結果

使用智慧手環的睡眠偵測功能與受測者填寫的匹茲堡睡眠評量表作為參考

受測者1

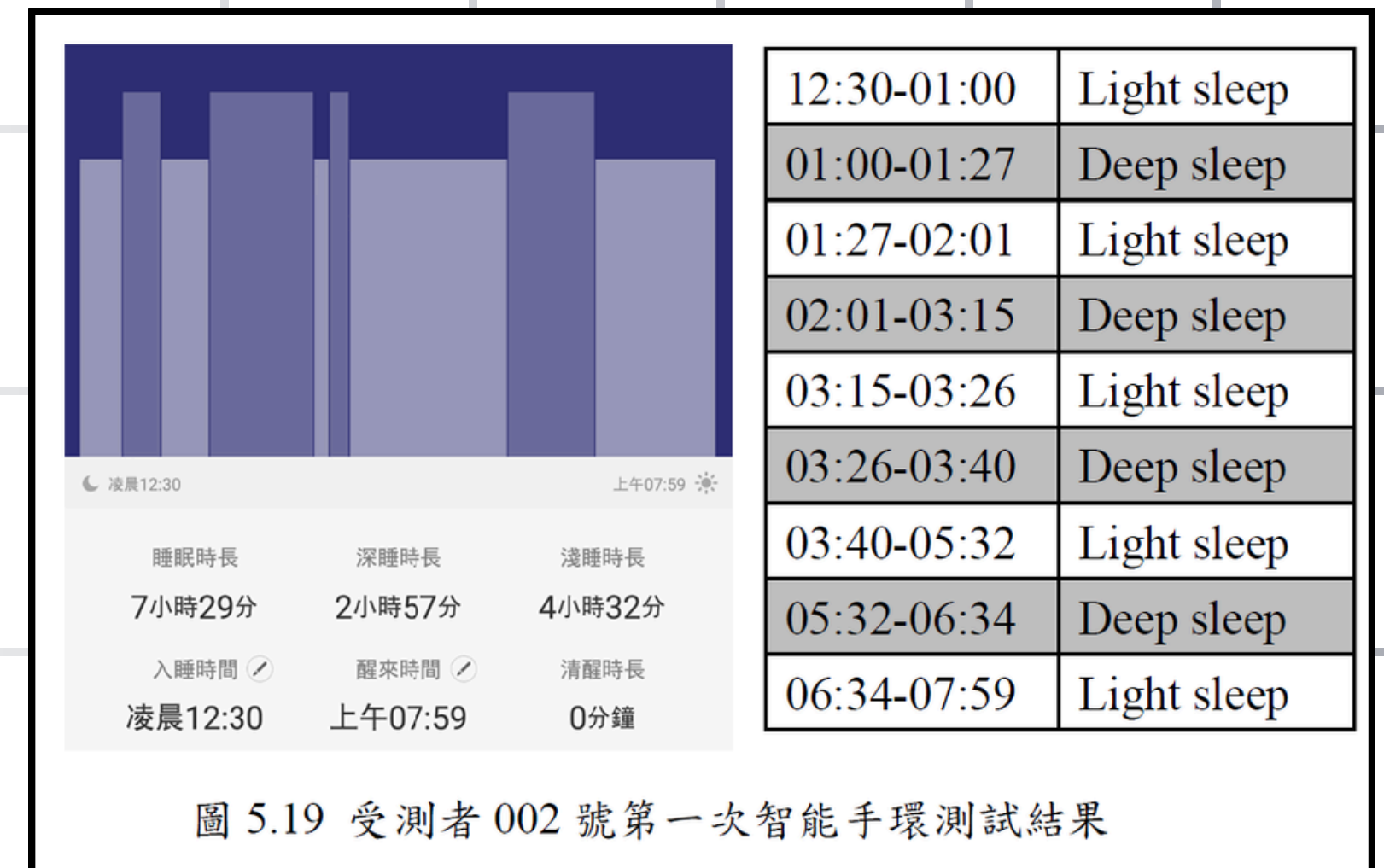
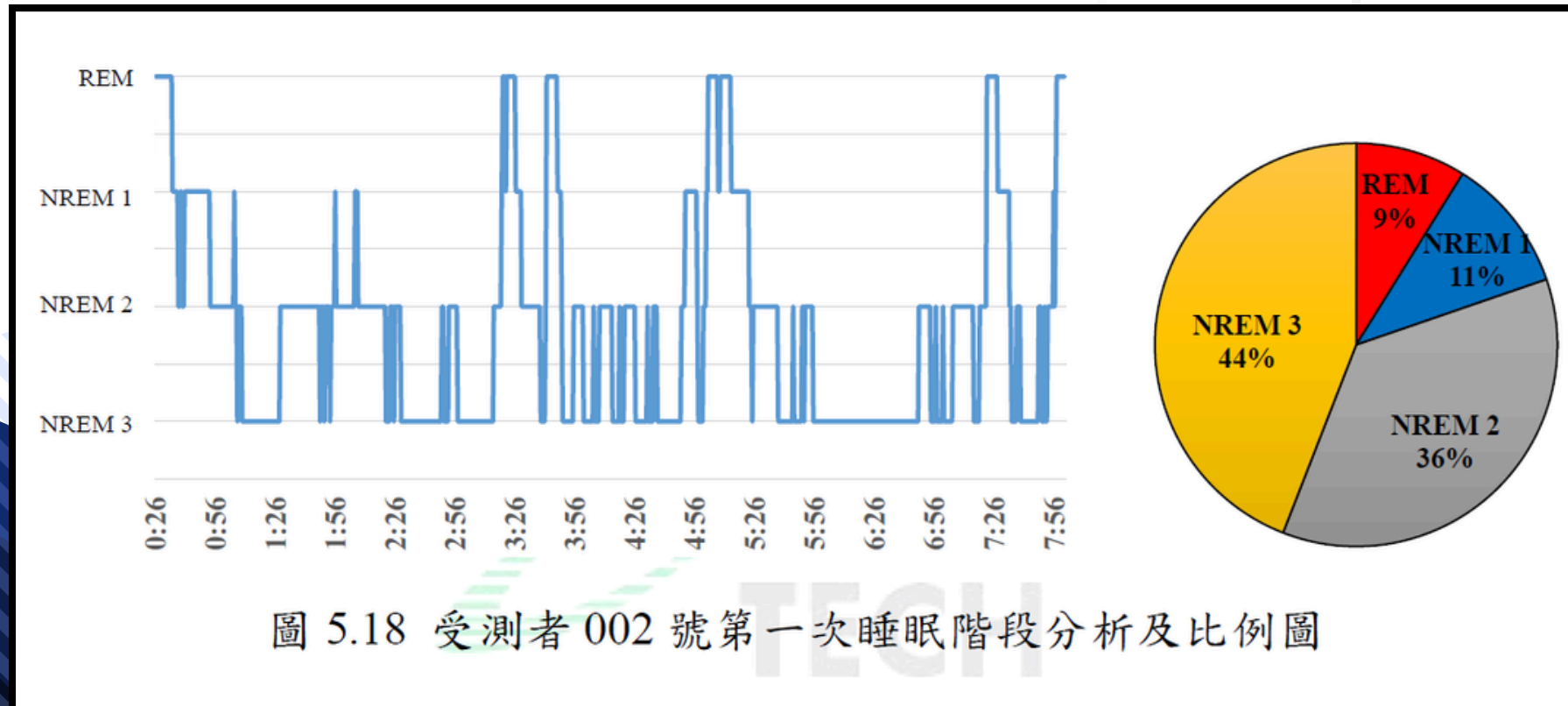
主觀問卷顯示能有點睡眠困擾(入睡較晚)，但整體精神尚可系統測出其 REM 佔比約為16%~17%。雖然晚睡，但大腦有得到修復，白天精神不錯。



實驗結果

受測者2

主觀問卷睡眠品質不良，容易作惡夢、白天精神不濟
REM 階段極短(第一晚僅9%，第二晚12%)。REM短代表大腦沒有充分休息，這完美吻合了受測者[作惡夢、白天累]的主觀感受



實驗結果

PSQI 問卷驗證結果顯示，系統能準確偵測 REM 睡眠過短導致精神狀況不佳之案例，證實模糊推論結合有限狀態機之整合方案具有臨床參考價值。

與小米手環的深度睡眠比例高度吻合，顯示系統具備實用準確性。

結論

成功實現低成本、非侵入式居家睡眠監控系統，適合日常使用。

模糊推論系統與有限狀態機相互補足，有效提升睡眠階段判斷的準確性與穩定性。

參考文獻

董名峰（2015）。基於模糊推論及有限狀態機之睡眠階段分析。
〔碩士論文。國立臺北科技大學〕臺灣博碩士論文知識加值系
統。 <https://hdl.handle.net/11296/dqfah8>。

A Non-Invasive Sleep Analysis Approach Based on a Fuzzy
Inference System and a Finite State Machine
<https://ieeexplore.ieee.org/document/8572726>

感謝 聆聽